

2018 年山东省威海市中考化学试卷

一、选择题（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.（2.00 分）据《中国环境报》报道，为应对气候变化，落实《巴黎气候变化协定》，2017 年国家建立了统一的碳排放权交易市场，按国际惯例，这里的“碳”是指（ ）

- A. 二氧化碳 B. 单质碳
C. 碳元素 D. 所有含碳化合物

2.（2.00 分）下列能够反映物质组成的概念是（ ）

①溶解度 ②元素 ③溶质质量分数 ④有机物 ⑤溶液

- A. ①②③④⑤ B. ②③④⑤ C. ②③ D. ②

3.（2.00 分）石墨烯是一种革命性材料，具有优异的光学、电学和力学特性。图为金刚石、石墨和石墨烯的结构模型图，图中小球代表碳原子。下列说法正确的是（ ）



- ①石墨烯是一种新型化合物
②三种物质分别在足量的氧气中完全燃烧的产物相同
③金刚石和石墨烯是组成相同但结构不同的两种物质
④石墨烯有超强的导电性和导热性，说明石墨烯的化学性质和金属相似
A. ①④ B. ②③ C. ①③ D. ②③④

4.（2.00 分）对立统一是物质运动的普遍规律，下列①—④描述的是两种物质的性质的变化，其中属于物质的物理性质或物理变化的是（ ）

- ①氧气的氧化性和一氧化碳的还原性
②水的气化和氦气的液化
③氯化钠的溶解和硝酸钾结晶
④盐酸的酸性和氢氧化钠的碱性

- A. ②③ B. ②④ C. ①④ D. ①③

5. (2.00 分) 描述物质变化的成语有：①滴水成冰；③死灰复燃；③木已成舟；④火烧赤壁；⑤沙里淘金；⑥火上浇油；⑦百炼成钢；⑧花香四溢；⑨玉石俱焚，其中属于化学变化的是 ()

- A. ②③④⑤⑥⑦ B. ④⑤⑥⑦⑨ C. ①③④⑤⑧⑨ D. ②④⑥⑦⑨

6. (2.00 分) 在化学变化中，下列说法正确的是 ()

- ①原子的种类、元素的种类、分子的种类均不变
②原子的数目、分子的数目均不变。
③原子的质量、元素的质量、物质的总质量均不变
④原子核的种类、数量、质量均不变

- A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ②④

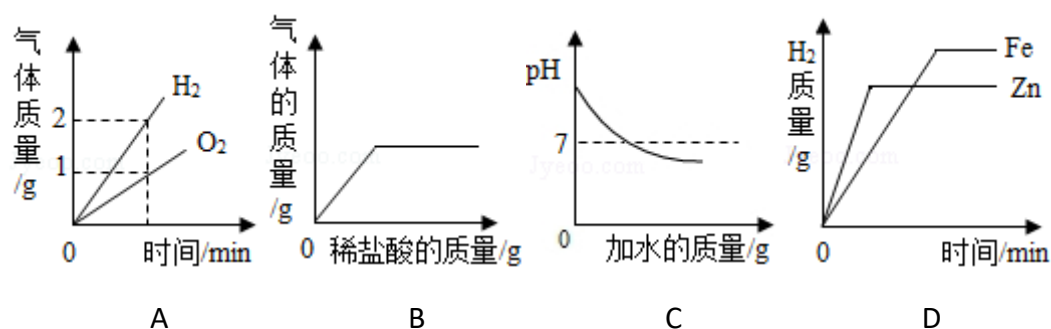
7. (2.00 分) 材料是时代进步的标志。下列关于材料的说法错误的是 ()

- A. 塑料属于有机合成高分子材料
B. 玻璃属于硅酸盐材料
C. 制造芯片的硅属于非金属材料
D. 铝镁合金属于复合材料

8. (2.00 分) 绿水青山就是金山银山。关于化学、物质、人类活动和环境问题的认识，合理的是 ()

- A. 化学是环境污染的主因，没有化学，就不会产生环境问题
B. 有毒的化学物质是环境污染的主因，应禁止使用
C. 解决环境问题，应从源头禁止排放污染物，而不应先排放后治理
D. 化工生产是环境污染的主因，化工生产一定会导致环境污染

9. (2.00 分) 下列四个图象分别对应四个变化，其中正确的是 ()



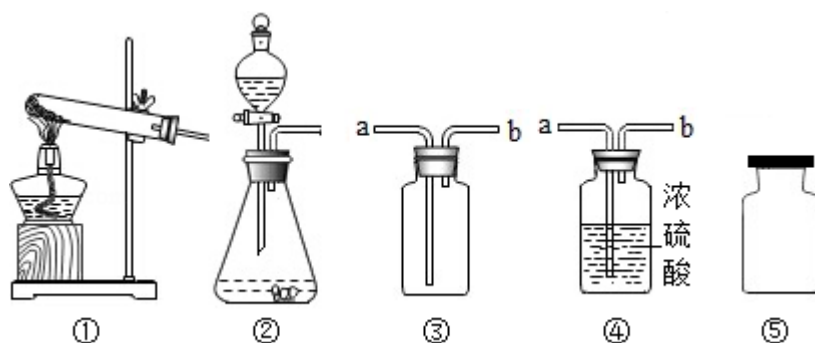
- A. 将水通电一段时间后

B. 向氢氧化钾和碳酸钾的混合溶液中滴加过量稀盐酸

C. 向一定质量分数的氢氧化钠溶液中不断加水

D. 分别向等质量的铁粉和锌粉中加入过量的相同质量分数的稀硫酸

10. (2.00 分) 以下是实验室制取、收集、干燥、存放气体的装置图，有关说法错误的是 ()



A. 实验室用双氧水制取氧气，用石灰石和稀盐酸制取二氧化碳均可使用装置②

B. 实验室收集氧气和二氧化碳均可使用装置③，气体从导管 b 进入

C. 实验室干燥氯气和二氧化碳均可使用装置④，气体从导管 a 进入

D. 实验室收集的氯气和二氧化碳，均可如图⑤临时存放

二、填空与简答 (本大题共 2 小题，共 33 分)

11. (5.00 分) 征服原子 - - 揭开原子的神秘面纱

伟大的科学家费曼说：“假如只允许把人类的科学史压缩成一句话，它就会是 - - 一切东西都是由原子构成”。人类在探索物质是由什么构成的历史长河中，充满了智慧。

(1) 1803 年，近代化学之父，英国科学家道尔顿 (Dalton J) 在前人研究的基础上，提出“道尔顿原子论”：一切物质都由原子构成，原子很小、呈圆球状、不可再分.....但由于受当时实验条件限制，道尔顿无法用事实证明自己的观点。

1811 年，意大利化学家阿伏伽德罗提出：有些物质也是由分子构成，原子的基本工作形式是分子。

1897 年，汤姆森通过实验发现了_____，进一步发展了原子。分子论。汤姆森主要是纠正了“道尔顿原子论”_____中的观点。

1911 年，声瑟福又通过实验，推测原子是由_____构成，并提出了沿用至今的

现代原子结构理论。

(2) 道尔顿的原子论，不是事实的归纳，而是思维的产物，体现了直觉和想象在科学创造中的作用。在科学研究中，像汤姆森和卢瑟福这样。对实验现象进行解释的过程叫做_____。

原子是一种看不见、摸不着的微粒，为了帮助人们理解原子的结构，这三位科学家都运用了_____来表达他们的理论成果。

12. (28.00 分) 阅读下面材料，回答问题。

人类赖以生存的环境由自然环境和社会环境组成。自然环境由生物圈、岩石圈、大气圈、水圈组成(如图 1 所示)，四个圈层经过漫长演化，既相对稳定、动态平衡，又相互作用、不断变化，各圈层之间的物质和能量不停循环，这些循环既跟物质的组成、结构和性质有关，也受人类活动的影响，并通过复杂的物理变化和化学变化实现。

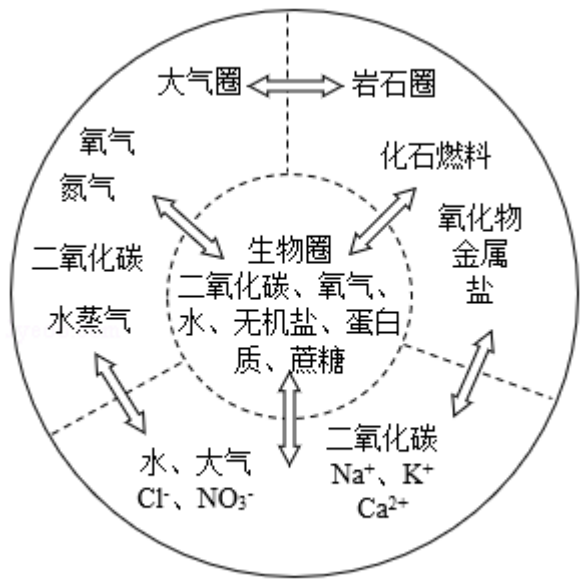


图 1 自然环境中部分物质的循环示意图

(一) 内涵决定身份 - - 物质的组成与分类

(I) 用化学符号填空：

岩石圈中含量最高的金属元素是_____。大气圈中含量最高的物质是_____。水圈中含量最高的元素是_____。土壤中能促进农作物根系发达的元素是_____。

(2) 按要求填表:

物质所属 圈层	物质名称	物质的化学式	用符号表示构成物质 的微粒	物质类别
生物圈	蔗糖			
大气圈	氩气			
水圈	氢氧化钙			
岩石圈			Na^+ 、 SiO_3^{2-}	

(二) 甲烷 - - 小分子, 大作为

在图 1 的四大圈层中, 有下列 6 种物质: ①甲烷; ②水; ③二氧化碳; ④一氧化碳; ⑤氢气; ⑥氧气。构成这些物质的分子虽然简单, 但这些物质有的是人类赖以生存的基本物质, 有的是物质循环关键物质, 有的是人类社会生产活动必需的物质。请回答:

(1) 在这 6 种物质中, 元素种类共有_____种, 人类的生命活动不可缺少的物质有_____ (填化学式, 下同), 植物生长必需的物质有_____, 元素种类完全相同的物质是_____。

(2) 甲烷是最重要的基础有机物之一, 不仅可做燃料, 还能发生如下反应:

- ①在隔绝空气和 1000°C 条件下, 甲烷分解产生炭黑和氢气;
- ②在隔绝空气和 1500°C 条件下, 甲烷分解产生乙炔和氢气;
- ③在 1400°C 条件下, 适当比例的甲烷和氧气反应生成氢气和一氧化碳;
- ④在 800°C 和催化剂条件下, 适当比例的甲烷和二氧化碳反应生成氢气和一氧化碳。

试写出上述②~④三个反应的化学方程式:

②_____;

③_____;

④_____;

(3) 在反应①~④中, 属于置换反应的有_____。

在反应①和②中, 反应物相同, 而生成物不同, 从微观的角度看, 是因为反应条件不同导致_____。

③和④两个反应的反应物不同, 但生成物相同, 从物质组成的角度看, 其原因

是_____。

在实际生产中，反应③需要按比例控制氧气不能超量，从物质性质的角度看，原因是_____。

（三）柔之力 - - 神奇的水溶液

水在生活、生产和科学实验中应用广泛。岩石圈约有四分之三被水覆盖，其中的某些物质被水溶解，其随水的天然循环在水圈中富集，富集后的物质可能再次沉积到岩石圈。

图 2 是氯化钠和碳酸钠的溶解度曲线。据图回答下列问题：

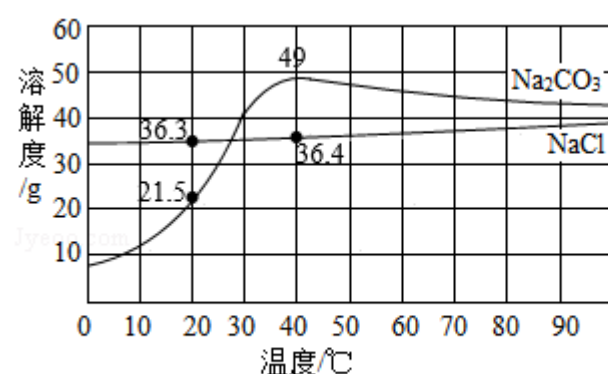


图 2



图 3

（1）青海湖区的人们有一种经验，冬天捞“碱”、夏天晒盐，这里的“碱”指纯碱，盐指氯化钠，他们所依据的原理是_____。

（2）纯碱是一种重要的化工原料，但仅用物理方法从盐湖中“捞碱”远远不能满足需求，工业上主要利用从水圈中获得的食盐来制备纯碱，其反应的化学方程式是_____、_____。

（3）为确定某白色固体是碳酸钠还是氯化钠，在 20°C 时，取 2.5g 样品加入盛有 10g 水的烧杯中，充分搅拌后现象如图 3 所示，则固体粉末是_____。若将该溶液升温到 40°C 时，则所得溶液溶质质量分数为_____。

（四）金属 - - 工业的脊梁

金属及合金广泛应用于生活、生产和航天军工。

资料：水圈和岩石圈中含有丰富的镁元素。工业生产中，可用菱镁矿做原料制备金属镁，流程如图 4 所示：

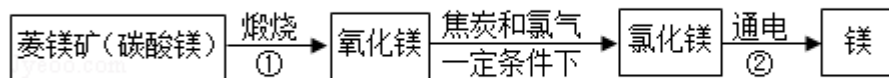


图4

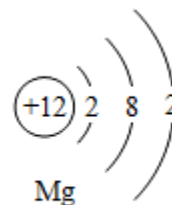


图5

请回答下列问题:

- (1) 已知①和②属于分解反应, 化学方程式分别为_____和_____。
- (2) 通过化学反应, 以岩石圈的矿石为原料还可以制备很多其他金属, 请举一例说明(用化学方程式表示其制备原理)_____。
- (3) 图5是镁原子结构示意图, 镁化学性质活泼, 原因是_____。四大圈层中含有下列物质: ①硫酸锌; ②氯化钠; ③硫酸; ④氢氧化钙; ⑤氧气。其中能和铁反应的物质有(填序号)_____。
- (4) 小梅同学将点燃的镁条伸入盛二氧化碳的集气瓶中, 看到镁条剧烈燃烧, 发出耀眼白光, 瓶壁上有黑色物质生成, 她认为这种黑色物质是碳单质。在上述过程中, 小梅运用的科学方法有_____。

三、实验与探究(本大题共1小题, 共12分)

13. (12.00分) 某纯碱厂生产的某批次碳酸钠产品中可能含有氯化钠杂质。

定性检验

- (1) 要确定该产品中是否含有杂质氯化钠, 你的方法是_____。

定量测定

- (2) 若利用沉淀法测定该产品中碳酸钠的质量分数, 你确定的反应原理是(用化学方程式表示)_____。
- (3) 假设你取样的质量为 m_1 , 根据你确定的反应原理, 你需要通过实验测量沉淀(填化学式)_____的质量(假设你测得的沉淀的质量为 m_2)。
- (4) 请你设计实验方案, 获得数据 m_1 、 m_2 , 把方案填在下表中。

适用的仪器名称	实验步骤

(5) 数据处理:

请用含 m_1 、 m_2 的式子表示所测样品中碳酸钠的质量分数。_____。

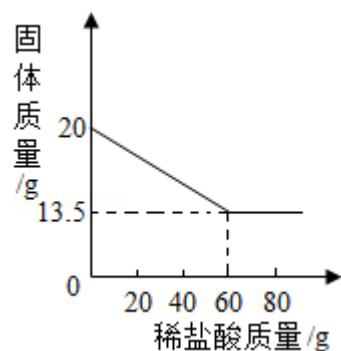
分析讨论

(6) 要测定混合物中某成分的含量, 可通过化学方法将不易测定的物质转化为易测量的物质。除沉淀法外, 还可依据反应(用化学方程式表示) _____ 来测定该纯碱样品中碳酸钠的质量分数。

四、计算(本大题共1小题, 共5分)

14. (5.00 分) 向 20g 铜锌合金中不断加入一定溶质质量分数的稀盐酸, 加入稀盐酸的质量与固体质量的关系如图所示。请计算:

- (1) 合金中锌的质量分数为_____。
- (2) 所用稀盐酸的溶质质量分数。(计算结果保留一位小数)



2018 年山东省威海市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.（2.00 分）据《中国环境报》报道，为应对气候变化，落实《巴黎气候变化协定》，2017 年国家建立了统一的碳排放权交易市场，按国际惯例，这里的“碳”是指（ ）

- A. 二氧化碳 B. 单质碳
C. 碳元素 D. 所有含碳化合物

【分析】温室气体中比较主要的就是二氧化碳 CO_2 ，低碳生活、节能减排，生活实现零排放。

【解答】解：“低碳生活”就是指生活作息时所耗用的能量要尽力减少，从而减低碳，特别是二氧化碳的排放量，从而减少对大气的污染。广义的意思是指，节能环保，低碳生活，不浪费资源。故 2017 年国家建立了统一的碳排放权交易市场，按国际惯例，这里的“碳”是指二氧化碳。

故选：A。

【点评】此题考查“零碳”的概念，同时要了解分子、原子、离子、元素与物质之间的关系；了解元素在物质中的存在形式。

2.（2.00 分）下列能够反映物质组成的概念是（ ）

- ①溶解度 ②元素 ③溶质质量分数 ④有机物 ⑤溶液

- A. ①②③④⑤ B. ②③④⑤ C. ②③ D. ②

【分析】根据溶解度、元素、溶质质量分数、有机物、溶液的概念分析。

【解答】解：①溶解度是表示在一定温度下，物质在一定量溶剂中溶解性的大小，不能够反映物质组成的概念；

②元素是具有相同核电荷数或具有相同的质子数的一类或一种原子的总称，能够反映物质组成的概念；

③溶质质量分数是溶液中溶质的质量与溶液的质量之比，能够反映物质组成的概念；

④有机物是含有碳元素的化合物，能够反映物质组成的概念；

⑤溶液是一种或几种物质分散到另一种物质里形成的均一、稳定的混合物，能够反映物质组成的概念；

故选：B。

【点评】掌握化学基本概念是正确解答本题的关键。

3. (2.00 分) 石墨烯是一种革命性材料，具有优异的光学、电学和力学特性。图为金刚石、石墨和石墨烯的结构模型图，图中小球代表碳原子。下列说法正确的是 ()



①石墨烯是一种新型化合物

②三种物质分别在足量的氧气中完全燃烧的产物相同

③金刚石和石墨烯是组成相同但结构不同的两种物质

④石墨烯有超强的导电性和导热性，说明石墨烯的化学性质和金属相似

A. ①④ B. ②③ C. ①③ D. ②③④

【分析】①石墨烯是一种由碳元素组成的单质；

②这四种物质都是由碳元素组成的，完全燃烧后的产物都是 CO_2 ；

③金刚石和石墨烯是组成相同但结构不同的两种物质；

④石墨烯有超强的导电性和导热性，说明石墨烯的物理性质和金属相似。

【解答】解：①石墨烯是一种由碳元素组成的单质，错误；

②这四种物质都是由碳元素组成的，完全燃烧后的产物都是 CO_2 ，正确；

③金刚石和石墨烯是组成相同但结构不同的两种物质，正确；

④石墨烯有超强的导电性和导热性，说明石墨烯的物理性质和金属相似，错误；

故选：B。

【点评】 本题主要考查学生对化学反应及分子组成等有关知识的考查。

4. (2.00 分) 对立统一是物质运动的普遍规律，下列①—④描述的是两种物质的性质的变化，其中属于物质的物理性质或物理变化的是 ()

①氧气的氧化性和一氧化碳的还原性

②水的气化和氦气的液化

③氯化钠的溶解和硝酸钾结晶

④盐酸的酸性氢氧化钠的碱性

A. ②③ B. ②④ C. ①④ D. ①③

【分析】 需要通过化学变化表现出来的性质，属于物质的化学性质，不需要通过化学变化表现出来的性质，属于物质的物理性质。

【解答】 解：①氧气的氧化性和一氧化碳的还原性，需要通过化学变化表现出来，属于物质的化学性质；

②水的气化和氦气的液化过程中，没有生成新物质，属于物理变化；

③氯化钠的溶解和硝酸钾结晶过程中，没有生成新物质，属于物理变化；

④盐酸的酸性氢氧化钠的碱性，需要通过化学变化表现出来，属于物质的化学性质。

故选：A。

【点评】 物理性质、化学性质是一一对应物理变化、化学变化有密切关系的概念，联系物理变化、化学变化来理解物理性质和化学性质，则掌握起来并不困难。

5. (2.00 分) 描述物质变化的成语有：①滴水成冰；②死灰复燃；③木已成舟；④火烧赤壁；⑤沙里淘金；⑥火上浇油；⑦百炼成钢；⑧花香四溢；⑨玉石俱焚，其中属于化学变化的是 ()

A. ②③④⑤⑥⑦ B. ④⑤⑥⑦⑨ C. ①③④⑤⑧⑨ D. ②④⑥⑦⑨

【分析】 化学变化是指有新物质生成的变化。物理变化是指没有新物质生成的变化。化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成。

【解答】 解：①滴水成冰的过程中没有新物质生成，属于物理变化；

②死灰复燃的过程中有新物质生成，属于化学变化；

- ③木已成舟的过程中没有新物质生成，属于物理变化；
- ④火烧赤壁的过程中有新物质生成，属于化学变化；
- ⑤沙里淘金的过程中没有新物质生成，属于物理变化；
- ⑥火上浇油的过程中有新物质生成，属于化学变化；
- ⑦百炼成钢的过程中有新物质生成，属于化学变化；
- ⑧花香四溢的过程中没有新物质生成，属于物理变化；
- ⑨玉石俱焚的过程中有新物质生成，属于化学变化。

故选：D。

【点评】解答本题要分析变化过程中是否有新物质生成，如果没有新物质生成就属于物理变化。

6. (2.00 分) 在化学变化中，下列说法正确的是 ()

- ①原子的种类、元素的种类、分子的种类均不变
- ②原子的数目、分子的数目均不变。
- ③原子的质量、元素的质量、物质的总质量均不变
- ④原子核的种类、数量、质量均不变

A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ②④

【分析】根据在化学变化中原子既不能被创造也不能被消灭，只是分子分裂为原子，原子的重新组成新的分子的过程进行解答。

【解答】解：在化学变化中，五个“不变”：从宏观上看，物质总质量、元素种类不变；从微观上看，原子种类、原子数目、原子质量一定不会变化。

两个“一定变”：从宏观上看，物质的种类一定变；从微观上看，分子的种类一定变。

一个“可能变”：分子的数目可能变。

故选：C。

【点评】本题主要从不同的角度对化学变化的实质中原子的进行了分析，难度不大。

7. (2.00 分) 材料是时代进步的标志。下列关于材料的说法错误的是 ()

- A. 塑料属于有机合成高分子材料
- B. 玻璃属于硅酸盐材料
- C. 制造芯片的硅属于非金属材料
- D. 铝镁合金属于复合材料

【分析】根据材料的分类进行分析即可。

【解答】解：A、合成塑料属于有机合成高分子材料，故 A 正确；

B、玻璃、陶瓷、水泥等都属于硅酸盐材料，故 B 正确；

C、硅的名称中带有“石”字旁，属于非金属，故 C 正确。

D、铝镁合金属于金属材料，故 D 错误。

故选：D。

【点评】本题主要是考查学生的综合分析能力，要求学生具备有关物质的基础知识。

8. (2.00 分) 绿水青山就是金山银山。关于化学、物质、人类活动和环境问题的认识，合理的是 ()

- A. 化学是环境污染的主因，没有化学，就不会产生环境问题
- B. 有毒的化学物质是环境污染的主因，应禁止使用
- C. 解决环境问题，应从源头禁止排放污染物，而不应先排放后治理
- D. 化工生产是环境污染的主因，化工生产一定会导致环境污染

【分析】A、根据没有化学，也会产生环境问题解答；

B、根据有毒的化学物质应合理使用解答；

C、根据保护环境的做法解答；

D、根据化工生产不一定会导致环境污染解答。

【解答】解：

A、化学是环境污染的主因，没有化学，也会产生环境问题，如噪音污染等，故错误；

B、有毒的化学物质是环境污染的主因，应合理使用，不能禁止，故错误；

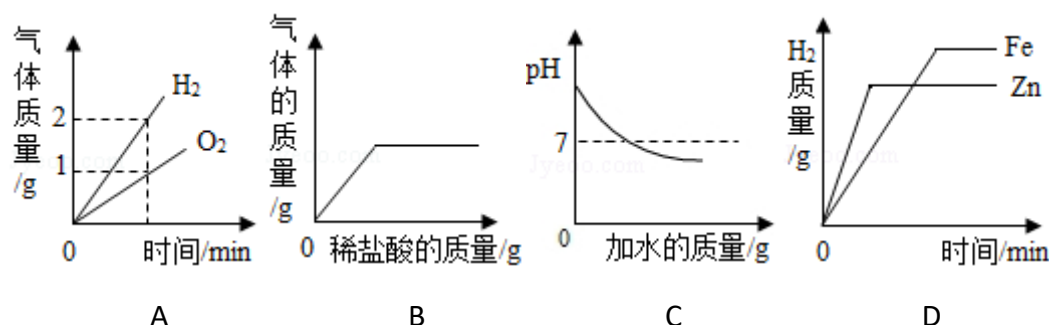
C、解决环境问题，应从源头禁止排放污染物，而不应先排放后治理，故正确；

D、化工生产是环境污染的主因，但化工生产不一定会导致环境污染，故错误。

故选：C。

【点评】环保问题已经引起了全球的重视，是中考的热点问题，主要的环境问题有：空气污染、水污染、土壤污染、温室效应、酸雨等，了解污染来源或成因、防治措施等，是解题的必要条件。

9. (2.00 分) 下列四个图象分别对应四个变化，其中正确的是 ()



A. 将水通电一段时间后

B. 向氢氧化钾和碳酸钾的混合溶液中滴加过量稀盐酸

C. 向一定质量分数的氢氧化钠溶液中不断加水

D. 分别向等质量的铁粉和锌粉中加入过量的相同质量分数的稀硫酸

【分析】A、电解水时，正极产生的是氧气，负极产生的是氢气，氧气和氢气的体积比约为 1：2，质量比是 8：1；

B、稀盐酸和氢氧化钾反应生成氯化钾和水，和碳酸钾反应生成氯化钾、水和二氧化碳；

C、稀释氢氧化钠溶液时，碱性减弱，pH 减小；

D、稀硫酸和铁反应生成硫酸亚铁和氢气，和锌反应生成硫酸锌和氢气。

【解答】解：A、将水通电一段时间后，氧气和氢气的体积比约为 1：2，质量比是 8：1，该选项对应关系不正确；

B、向氢氧化钾和碳酸钾的混合溶液中滴加过量稀盐酸时，稀盐酸先和氢氧化钾反应，后和碳酸钾反应生成气体，该选项对应关系不正确；

C、向一定质量分数的氢氧化钠溶液中不断加水时，pH 不断减小，但是不能减小到 7，更不能小于 7，该选项对应关系不正确；

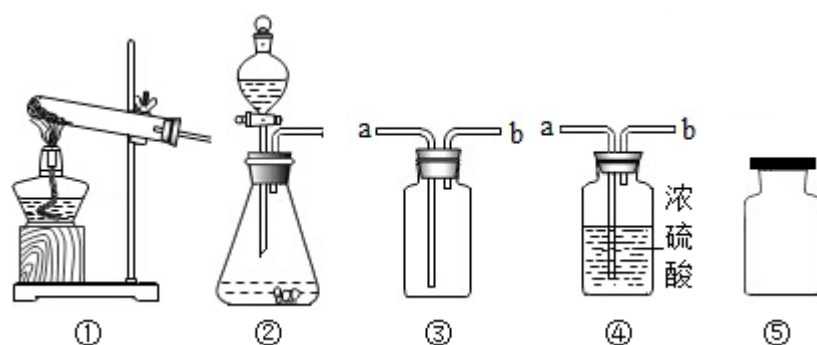
D、分别向等质量的铁粉和锌粉中加入过量的相同质量分数的稀硫酸时，锌比铁活泼，反应需要时间短，最终铁和稀硫酸反应生成的氢气较多，该选项对应关系

正确。

故选：D。

【点评】本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

10. (2.00 分) 以下是实验室制取、收集、干燥、存放气体的装置图，有关说法错误的是 ()



- A. 实验室用双氧水制取氧气，用石灰石和稀盐酸制取二氧化碳均可使用装置②
- B. 实验室收集氧气和二氧化碳均可使用装置③，气体从导管 b 进入
- C. 实验室干燥氯气和二氧化碳均可使用装置④，气体从导管 a 进入
- D. 实验室收集的氯气和二氧化碳，均可如图⑤临时存放

【分析】制取装置包括加热和不需加热两种，如果用双氧水和二氧化锰制氧气就不需要加热，如果用高锰酸钾或氯酸钾制氧气就需要加热。氧气的密度比空气的密度大，不易溶于水，因此能用向上排空气法和排水法收集。实验室制取 CO_2 ，是在常温下，用大理石或石灰石和稀盐酸制取的，碳酸钙和盐酸互相交换成分生成氯化钙和水和二氧化碳，因此不需要加热。二氧化碳能溶于水，密度比空气的密度大，因此只能用向上排空气法收集。

【解答】解：A、如果用双氧水和二氧化锰制氧气就不需要加热，实验室制取 CO_2 ，是在常温下，用大理石或石灰石和稀盐酸制取的，碳酸钙和盐酸互相交换成分生成氯化钙和水和二氧化碳，因此不需要加热；均可使用装置②，正确但不符合题意，故选项错误；

B、实验室收集氧气和二氧化碳均可使用装置③，气体从导管 a 进入，b 进入错误，因为氧气和二氧化碳的密度都比空气大，错误符合题意，故选项正确；

C、实验室干燥氯气和二氧化碳均可使用装置④，气体从导管 a 进入正确，正确但不符合题意，故选项错误；

D、实验室收集的氯气和二氧化碳，均可如图⑤临时存放中正确，因为它们的密度比空气大，正确但不符合题意，故选项错误；

故选：B。

【点评】本考点主要考查了气体的制取装置和收集装置的选择，同时也考查了气体的干燥和除杂等，综合性比较强。气体的制取装置的选择与反应物的状态和反应的条件有关；气体的收集装置的选择与气体的密度和溶解性有关。本考点是中考的重要考点之一，主要出现在实验题中。

二、填空与简答（本大题共 2 小题，共 33 分）

11.（5.00 分）征服原子——揭开原子的神秘面纱

伟大的科学家费曼说：“假如只允许把人类的科学史压缩成一句话，它就会是——一切东西都是由原子构成”。人类在探索物质是由什么构成的历史长河中，充满了智慧。

（1）1803 年，近代化学之父，英国科学家道尔顿（Dalton J）在前人研究的基础上，提出“道尔顿原子论”：一切物质都由原子构成，原子很小、呈圆球状、不可再分……但由于受当时实验条件限制，道尔顿无法用事实证明自己的观点。

1811 年，意大利化学家阿伏伽德罗提出：有些物质也是由分子构成，原子的基本工作形式是分子。

1897 年，汤姆森通过实验发现了电子，进一步发展了原子。分子论。汤姆森主要是纠正了“道尔顿原子论”原子不可再分中的观点。

1911 年，卢瑟福又通过实验，推测原子是由原子核和核外电子构成，并提出了沿用至今的现代原子结构理论。

（2）道尔顿的原子论，不是事实的归纳，而是思维的产物，体现了直觉和想象在科学创造中的作用。在科学研究中，像汤姆森和卢瑟福这样。对实验现象进行解释的过程叫做推理。

原子是一种看不见、摸不着的微粒，为了帮助人们理解原子的结构，这三位科学家都运用了模型来表达他们的理论成果。

【分析】(1) 1897 年，汤姆森通过实验发现了电子，纠正了“道尔顿原子论”原子不可再分的观点；根据原子的构成考虑；(2) 在科学研究中，像汤姆森和卢瑟福这样。对实验现象进行解释的过程叫做推理；为了帮助人们理解原子的结构，这三位科学家都运用了模型进行演示。

【解答】解：(1) 1897 年，汤姆森通过实验发现了电子，纠正了“道尔顿原子论”原子不可再分的观点；根据原子的构成考虑；

(2) 在科学研究中，像汤姆森和卢瑟福这样。对实验现象进行解释的过程叫做推理；为了帮助人们理解原子的结构，这三位科学家都运用了模型进行演示。

故答案为：(1) 电子；原子不可再分；原子核和核外电子；(2) 推理；模型。

【点评】解答本题关键是熟悉化学史，知道化学家的贡献。

12. (28.00 分) 阅读下面材料，回答问题。

人类赖以生存的环境由自然环境和社会环境组成。自然环境由生物圈、岩石圈、大气圈、水圈组成（如图 1 所示），四个圈层经过漫长演化，既相对稳定、动态平衡，又相互作用、不断变化，各圈层之间的物质和能量不停循环，这些循环既跟物质的组成、结构和性质有关，也受人类活动的影响，并通过复杂的物理变化和化学变化实现。

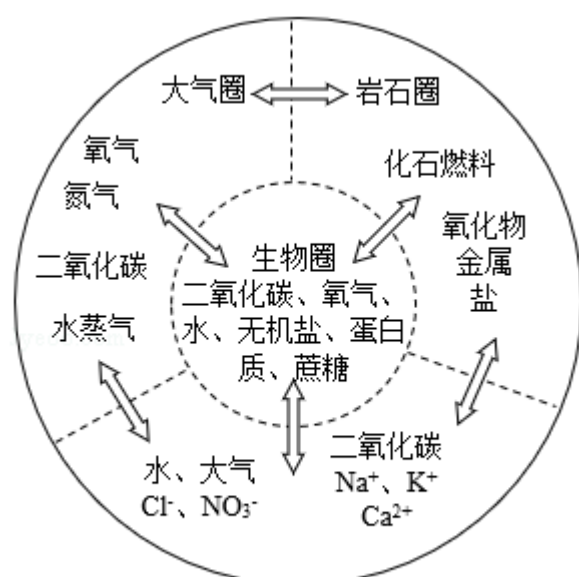


图 1 自然环境中部分物质的循环示意图

(一) 内涵决定身份 - - 物质的组成与分类

(1) 用化学符号填空：

岩石圈中含量最高的金属元素是 Al。大气圈中含量最高的物质是 N₂。水圈中含量最高的元素是 O。土壤中能促进农作物根系发达的元素是 P。

(2) 按要求填表：

物质所属圈层	物质名称	物质的化学式	用符号表示构成物质的微粒	物质类别
生物圈	蔗糖			
大气圈	氩气			
水圈	氢氧化钙			
岩石圈			Na ⁺ 、SiO ₃ ²⁻	

(二) 甲烷 - - 小分子，大作为

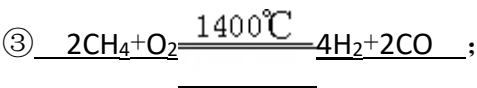
在图 1 的四大圈层中，有下列 6 种物质：①甲烷；②水；③二氧化碳；④一氧化碳；⑤氢气；⑥氧气。构成这些物质的分子虽然简单，但这些物质有的是人类赖以生存的基本物质，有的是物质循环关键物质，有的是人类社会生产活动必需的物质。请回答：

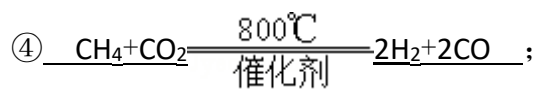
(1) 在这 6 种物质中，元素种类共有 3 种，人类的生命活动不可缺少的物质有 H₂O、O₂（填化学式，下同），植物生长必需的物质有 CO₂、H₂O、O₂，元素种类完全相同的物质是 CO、CO₂。

(2) 甲烷是最重要的基础有机物之一，不仅可做燃料，还能发生如下反应：

- ①在隔绝空气和 1000℃条件下，甲烷分解产生炭黑和氢气；
- ②在隔绝空气和 1500℃条件下，甲烷分解产生乙炔和氢气；
- ③在 1400℃条件下，适当比例的甲烷和氧气反应生成氢气和一氧化碳；
- ④在 800℃和催化剂条件下，适当比例的甲烷和二氧化碳反应生成氢气和一氧化碳。

试写出上述②～④三个反应的化学方程式：





(3) 在反应①～④中，属于置换反应的有 ③。

在反应①和②中，反应物相同，而生成物不同，从微观的角度看，是因为反应条件不同导致 反应条件不同，原子的结合方式不同，导致分子构成不同。

③和④两个反应的反应物不同，但生成物相同，从物质组成的角度看，其原因是 反应物的组成元素相同，反应前后元素的种类不变。

在实际生产中，反应③需要按比例控制氧气不能超量，从物质性质的角度看，原因是 超过 1400°C ，氢气、一氧化碳会与氧气反应。

(三) 柔之力 - - 神奇的水溶液

水在生活、生产和科学实验中应用广泛。岩石圈约有四分之三被水覆盖，其中的某些物质被水溶解，其随水的天然循环在水圈中富集，富集后的物质可能再次沉积到岩石圈。

图 2 是氯化钠和碳酸钠的溶解度曲线。据图回答下列问题：

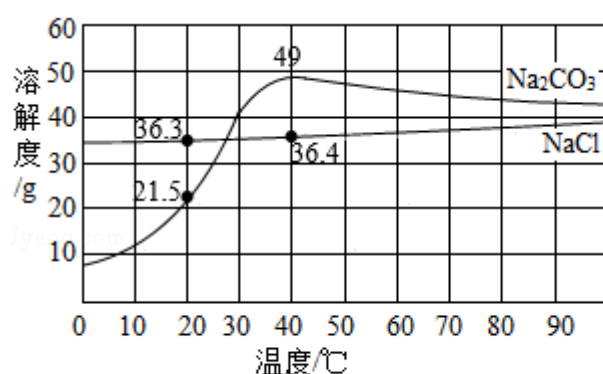


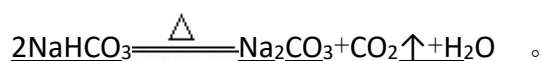
图 2



图 3

(1) 青海湖区的人们有一种经验，冬天捞“碱”、夏天晒盐，这里的“碱”指纯碱，盐指氯化钠，他们所依据的原理是 氯化钠溶解度受温度影响较小，夏天温度高，加快水分蒸发，氯化钠容易结晶析出。碳酸钠溶解度受温度影响较大，冬天温度低，易结晶析出。

(2) 纯碱是一种重要的化工原料，但仅用物理方法从盐湖中“捞碱”远远不能满足需求，工业上主要利用从水圈中获得的食盐来制备纯碱，其反应的化学方程式是

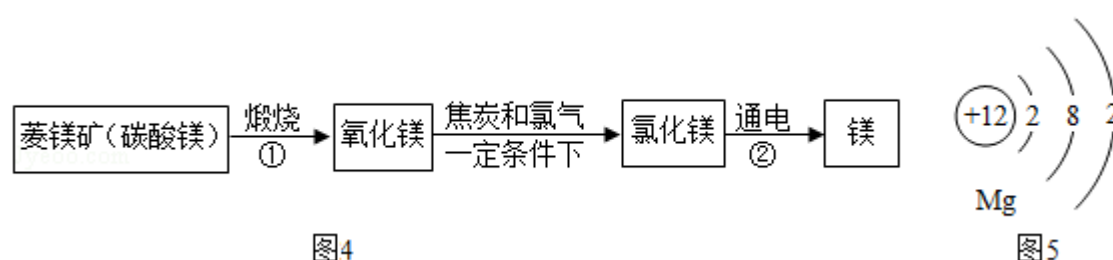


(3) 为确定某白色固体是碳酸钠还是氯化钠，在 20℃ 时，取 2.5g 样品加入盛有 10g 水的烧杯中，充分搅拌后现象如图 3 所示，则固体粉末是 Na_2CO_3 。若将该溶液升温到 40℃ 时，则所得溶液溶质质量分数为 20%。

(四) 金属 - 工业的脊梁

金属及合金广泛应用于生活、生产和航天军工。

资料：水圈和岩石圈中含有丰富的镁元素。工业生产中，可用菱镁矿做原料制备金属镁，流程如图 4 所示：



请回答下列问题：

(1) 已知①和②属于分解反应，化学方程式分别为 $\text{MgCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{MgO} + \text{CO}_2 \uparrow$ 和 $\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{通电}} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \uparrow$ 。

(2) 通过化学反应，以岩石圈的矿石为原料还可以制备很多其他金属，请举一例说明（用化学方程式表示其制备原理） $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 。

(3) 图 5 是镁原子结构示意图，镁化学性质活泼，原因是 镁原子最外层电子数为 2，在化学反应中易失电子。四大圈层中含有下列物质：①硫酸锌；②氯化钠；③硫酸；④氢氧化钙；⑤氧气。其中能和铁反应的物质有（填序号） ③⑤。

(4) 小梅同学将点燃的镁条伸入盛二氧化碳的集气瓶中，看到镁条剧烈燃烧，发出耀眼白光，瓶壁上有黑色物质生成，她认为这种黑色物质是碳单质。在上述过程中，小梅运用的科学方法有 实验、观察、推理。

【分析】（一）

(1) 地壳中含量最多的金属元素是铝，所以岩石圈中含量最高的金属元素是铝；空气中氮气最多考虑；水圈中含量最高的物质是水，水中氧元素质量大；根据化

学肥料的作用回答本题；

(2) 根据物质的分类、构成微粒和化学式的书写回答本题；

(二) (1) 根据 6 种物质中，元素组成考虑；人类的生命活动不可缺少的物质有氧气、水；植物生长必需的物质有氧气、水、二氧化碳；元素种类完全相同的物质是一氧化碳和二氧化碳；

(2) 根据化学方程式的书写方法写出化学方程式；

(3) 置换反应是指一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物；反应条件不同，导致分子构成不同；根据反应前后元素种类不变考虑；

(三) (1) 根据溶解度受温度影响较大的物质析出晶体的方法是：降温结晶；溶解度受温度影响较小的物质析出晶体的方法是：蒸发结晶；

(2) 根据氯化钠、水、二氧化碳、氨气反应生成氯化铵和碳酸氢钠，碳酸氢钠加热生成碳酸钠、水和二氧化碳写出化学方程式；

(3) 根据 20℃，碳酸钠和氯化钠的溶解度回答本题；将该溶液升温到 40℃时，2.5g 溶质全部溶解，再计算溶质质量分数即可；

(四) (1) 碳酸镁煅烧生成氧化镁和二氧化碳，氯化镁电解生成镁和氯气，写出化学方程式即可；

(2) 根据一氧化碳还原氧化铁生成铁和二氧化碳写出化学方程式；

(3) 根据最外层电子数小于 4 易失去电子；铁可以和氧气反应，铁可以和酸反应，铁可以和盐反应；

(4) 小梅同学将点燃的镁条伸入盛二氧化碳的集气瓶中，看到镁条剧烈燃烧，发出耀眼白光，瓶壁上有黑色物质生成，这是实验和观察，她认为这种黑色物质是碳单质，这是推理。

【解答】解：(一) (I) 地壳中含量最多的金属元素是铝，所以岩石圈中含量最高的金属元素是 Al；空气中氮气占 78%，所以大气圈中含量最高的物质是氮气： N_2 ；水圈中含量最高的物质是水，水中氧元素质量大，所以水圈中含量最高的元素是 O；磷肥促进农作物根系发达，所以土壤中能促进农作物根系发达的元素是 P；

(2) 蔗糖的化学式是 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ：由蔗糖分子构成，属于有机物；氩气是由原子直接构成，化学式是：Ar，由一种元素组成，属于单质；氢氧化钙化学式：Ca

(OH)₂；属于碱，由钙离子和氢氧根离子构成；钠离子和硅酸根离子结合形成硅酸钠，化学式是：Na₂SiO₃，属于盐；

(二) (1) ①甲烷中含有碳元素、氢元素；②水中含有氢元素和氧元素；③二氧化碳中含有碳元素和氧元素；④一氧化碳中含有碳元素和氧元素；⑤氢气中含有氢元素；⑥氧气中含有氧元素，所以由三种元素组成；人类的生命活动不可缺少的物质有 H₂O、O₂；植物生长必需的物质有 CO₂、H₂O、O₂；元素种类完全相同的物质是一氧化碳和二氧化碳，即：CO、CO₂；

(2) ②反应物是甲烷，生成物是乙炔和氢气，反应条件是：1500℃隔绝空气，所以方程式：
$$2\text{CH}_4 \xrightarrow[\text{隔绝空气}]{1500^\circ\text{C}} \text{C}_2\text{H}_2 + 3\text{H}_2$$
；

③反应物是甲烷和氧气，生成物是氢气和一氧化碳，反应条件是：1400℃，所以方程式是：
$$2\text{CH}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow{1400^\circ\text{C}} 4\text{H}_2 + 2\text{CO}$$
；

④反应物是甲烷和二氧化碳，生成物是氢气和一氧化碳，反应条件是 800℃催化剂，所以方程式是：
$$\text{CH}_4 + \text{CO}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{800^\circ\text{C}} 2\text{H}_2 + 2\text{CO}$$
；

(3) 置换反应是指一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物，只有③属于置换反应；反应条件不同，原子的结合方式不同，导致分子构成不同；反应物的组成元素相同，反应前后元素的种类不变，所以生成物相同；超过 1400℃，氢气、一氧化碳会与氧气反应；

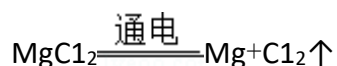
(三) (1) 溶解度受温度影响较大的物质析出晶体的方法是：降温结晶；溶解度受温度影响较小的物质析出晶体的方法是：蒸发结晶，氯化钠溶解度受温度影响较小，夏天温度高，加快水分蒸发，氯化钠容易结晶析出。碳酸钠溶解度受温度影响较大，冬天温度低，易结晶析出；

(2) 氯化钠、水、二氧化碳、氨气反应生成氯化铵和碳酸氢钠，方程式是：
$$\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$$
；碳酸氢钠加热生成碳酸钠、水和二氧化碳，所以方程式是：
$$2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$$
；

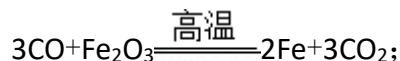
(3) 20℃，碳酸钠的溶解度小于 25g，氯化钠的溶解度为 36g，所以在 20℃时，取 2.5g 样品加入盛有 10g 水的烧杯中，不能全部溶解的是碳酸钠；将该溶液升温到 40℃时，2.5g 溶质全部溶解，溶质质量分数为：
$$\frac{2.5\text{g}}{10\text{g} + 2.5\text{g}} \times 100\% = 20\%$$
；

(四) (1) 碳酸镁煅烧生成氧化镁和二氧化碳，化学方程式为：

$\text{MgCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{MgO} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；氯化镁电解生成镁和氯气，化学方程式为：



(2) 一氧化碳还原氧化铁生成铁和二氧化碳，所以化学方程式：



(3) 镁原子最外层电子数为 2。在化学反应中易失电子；铁可以和氧气反应，铁可以和酸反应，铁可以和盐反应，但铁排在锌后面，与硫酸锌不反应，所以选③⑤；

(4) 小梅同学将点燃的镁条伸入盛二氧化碳的集气瓶中，看到镁条剧烈燃烧，发出耀眼白光，瓶壁上有黑色物质生成，这是实验和观察，她认为这种黑色物质是碳单质，这是推理。

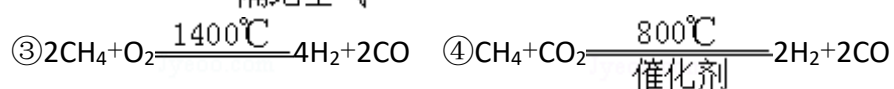
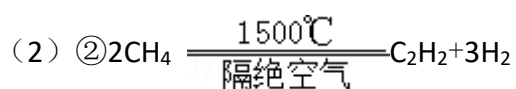
(一)

(I) Al N₂ O P

物质所属圈层	物质名称	物质的化学式	微粒符号	物质类别
生物圈		C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	有机物
大气圈		Ar	Ar	单质
水圈		Ca(OH) ₂	Ca ²⁺ 、OH ⁻	碱
岩石圈	硅酸钠	Na ₂ SiO ₃		盐

(二) (1) 3 H₂O、O₂ CO₂、H₂O、O₂ CO、CO₂

1500°C

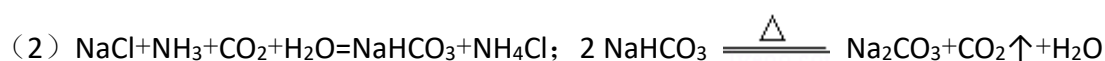


(3) ③；反应条件不同，原子的结合方式不同，导致分子构成不同；反应物的组成元素相同，反应前后元素的种类不变；超过 1400°C，氢气、一氧化碳会与氧气反应。

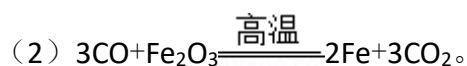
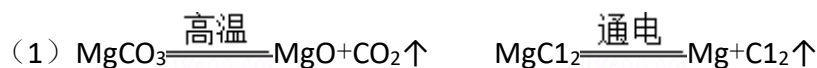
(三)

(1) 氯化钠溶解度受温度影响较小，夏天温度高，加快水分蒸发，氯化钠容易

结晶析出。碳酸钠溶解度受温度影响较大，冬天温度低，易结晶析出。



(四)



(3) 镁原子最外层电子数为 2。在化学反应中易失电子； ③⑤；

(4) 实验、观察、推理。

【点评】解答本题关键是熟悉化学方程式的书写方法，知道从题干中获取有用信息，知道物质从溶液中结晶析出的方法。

三、实验与探究（本大题共 1 小题，共 12 分）

13.（12.00 分）某纯碱厂生产的某批次碳酸钠产品中可能含有氯化钠杂质。

定性检验

(1) 要确定该产品中是否含有杂质氯化钠，你的方法是 取少量样品于试管中，加入足量稀硝酸，再加入硝酸银溶液，若观察到产生白色沉淀，就证明样品中含有氯化钠。

定量测定

(2) 若利用沉淀法测定该产品中碳酸钠的质量分数，你确定的反应原理是（用化学方程式表示） $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{BaCl}_2 = \text{BaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ 。

(3) 假设你取样的质量为 m_1 ，根据你确定的反应原理，你需要通过实验测量沉淀（填化学式） BaCO_3 （或 CaCO_3 ） 的质量（假设你测得的沉淀的质量为 m_2 ）。

(4) 请你设计实验方案，获得数据 m_1 、 m_2 ，把方案填在下表中。

适用的仪器名称	实验步骤

(5) 数据处理：

请用含 m_1 、 m_2 的式子表示所测样品中碳酸钠的质量分数。 $\frac{106m_2}{197m_1} \times 100\%$ （或

$$\frac{106m_2}{100m_1} \times 100\% \text{) } \underline{\hspace{1cm}}。$$

分析讨论

(6) 要测定混合物中某成分的含量，可通过化学方法将不易测定的物质转化为易测量的物质。除沉淀法外，还可依据反应（用化学方程式表示）

$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 来测定该纯碱样品中碳酸钠的质量分数。

【分析】(1) 根据氯化钠的检验方法来分析；

(2) 根据碳酸钠的化学性质以及沉淀法测定的原理来分析；

(3) 根据沉淀法测定含量的原理来分析；

(4) 根据液体试剂反应所需仪器、将沉淀分离出来的方法以及称量药品的质量所用仪器来分析；

(5) 利用沉淀的质量，利用化学方程式计算出碳酸钠的质量，再根据样品质量计算出样品中碳酸钠的质量分数即可；

(6) 除沉淀法外，还可采用气体法来测定。

【解答】解：(1) 要检验碳酸钠中是否含有氯化钠就需要先排除碳酸钠的干燥，取样品于试管中，加入足量的稀硝酸，再加入硝酸银溶液，观察是否产生白色沉淀；故填：取少量样品于试管中，加入足量稀硝酸，再加入硝酸银溶液，若观察到产生白色沉淀，就证明样品中含有氯化钠；

(2) 若利用沉淀法测定该产品中碳酸钠的质量分数，可以向待测溶液中加入过量的氯化钡溶液（或氯化钙溶液），碳酸钠与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠（或碳酸钠与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠），故填：

$\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{BaCl}_2 = \text{BaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ （ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ ）；

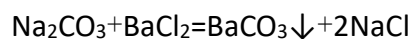
(3) 根据生成碳酸钡沉淀或碳酸钙沉淀的质量来计算出碳酸钠的质量，故填： BaCO_3 （或 CaCO_3 ）；

(4) 需要称取一定质量的样品并将其溶解，然后加入足量的氯化钡溶液或氯化钙溶液，实验结束后将沉淀过滤出来，洗涤干燥称量，故填：

选用的仪器名称	实验步骤
烧杯、玻璃棒、胶头滴管、铁架台（带铁圈）、漏斗、 托盘天平、洗瓶、干燥仪器	①称量样品的质量；② 溶解；③加试剂（需指

	明试剂过量或足量);④ 过滤;⑤洗涤、干燥; ⑥称量沉淀的质量
--	---------------------------------------

(5) 若是利用过量的氯化钡溶液来测定的话, 设碳酸钠的质量为 x , 则:



106

197

x

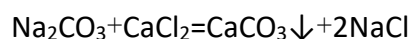
m_2

$$\frac{106}{197} = \frac{x}{m_2}$$

$$x = \frac{106m_2}{197}$$

$$\text{则所测样品中碳酸钠的质量分数为: } \frac{\frac{106m_2}{197}}{m_1} \times 100\% = \frac{106m_2}{197m_1} \times 100\%;$$

若是利用过量的氯化钙溶液来测定的话, 设碳酸钠的质量为 y , 则:



106

100

y

m_2

$$\frac{106}{100} = \frac{y}{m_2}$$

$$y = \frac{106m_2}{100}$$

$$\text{则所测样品中碳酸钠的质量分数为: } \frac{\frac{106m_2}{100}}{m_1} \times 100\% = \frac{106m_2}{100m_1} \times 100\%$$

$$\text{故填: } \frac{106m_2}{197m_1} \times 100\% \text{ (或 } \frac{106m_2}{100m_1} \times 100\%);$$

(6) 利用氯化钠与盐酸不反应, 碳酸钠能与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳, 将反应生成的气体干燥后用足量的氢氧化钠溶液来吸收, 根据氢氧化钠溶液增重的质量 (即生成二氧化碳的质量), 通过化学方程式计算出碳酸钠的质量, 并进一步计算出该纯碱样品中碳酸钠的质量分数; 故填:

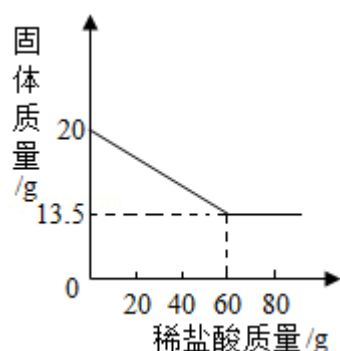


【点评】合理设计实验，科学地进行实验、分析实验，是得出正确实验结论的前提，因此要学会设计实验、进行实验、分析实验，为学好化学知识奠定基础。

四、计算（本大题共1小题，共5分）

14.（5.00分）向20g铜锌合金中不断加入一定溶质质量分数的稀盐酸，加入稀盐酸的质量与固体质量的关系如图所示。请计算：

- （1）合金中锌的质量分数为 32.5%。
- （2）所用稀盐酸的溶质质量分数。（计算结果保留一位小数）

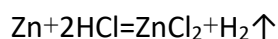


【分析】根据剩余固体确定反应的锌的质量，进而根据锌的质量和对应的化学方程式求算所用稀盐酸的溶质质量分数。

【解答】解：根据图可以看出锌的质量为 $20\text{g} - 13.5\text{g} = 6.5\text{g}$

合金中锌的质量分数为 $\frac{6.5\text{g}}{20\text{g}} \times 100\% = 32.5\%$ 。

设所用稀盐酸的溶质质量分数为 x



65 73

6.5g 60gx

$$\frac{65}{73} = \frac{6.5\text{g}}{60\text{gx}}$$

$x \approx 12.2\%$

答：（1）合金中锌的质量分数为 32.5%。

（2）所用稀盐酸的溶质质量分数为 12.2%。

【点评】根据化学方程式计算时，第一要正确书写化学方程式，第二要使用正确的数据，第三计算过程要完整。